Universidade do Minho
Escola de Ciências
Departamento de Matemática

1975 2025

Análise Matemática para Engenharia

Licenciatura em Engenharia Informática

Teste 2 A :: 19 de maio de 2025

Nome _____ Número _____

I

Em cada uma das questões seguintes, assinale neste enunciado, se a afirmação é verdadeira ou falsa; não deve apresentar qualquer justificação.
Cada resposta certa vale 0,5 valores e cada resposta errada desconta 0,25 valores.

	V	F

Questão 1. Sejam $f, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ funções deriváveis, $A \in \mathbb{R}^n$ e $\Sigma = \{x \in \mathbb{R}^n : g(x) = g(A)\}$. Se $\nabla f(A)$ e $\nabla g(A)$ têm a mesma direção e sentidos opostos então A não é candidato a minimizante de $f_{|\Sigma}$. ○ ○

Questão 2. Sejam $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função contínua, não negativa, e

$$\mathscr{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq f(x)\}.$$

Nestas condições $\iint_{\mathscr{D}} f(x)\, d(x, y) = \int_0^2 f^2(x)\, dx$. ○ ○

Questão 3. Se $f : [0, 1] \times [0, 1] \to \mathbb{R}$ é uma função contínua, não negativa e não nula, então $\int_0^1 \int_0^1 f(x, y)\, dy\, dx > 0$. ○ ○

Questão 4. Sejam $\mathscr{D} \subseteq \mathbb{R}^3$ e $f : \mathscr{D} \to \mathbb{R}$ uma função contínua. Se $\iiint_{\mathscr{D}} d(x, y, z) = 2$ e $\iiint_{\mathscr{D}} f(x, y, z)\, d(x, y, z) = 0$ então $\exists (\alpha, \beta, \delta) \in \mathscr{D}$ tal que $f(\alpha, \beta, \delta) = 0$. ○ ○

II

Em cada uma das questões seguintes, assinale neste enunciado, a afirmação verdadeira; não deve apresentar qualquer justificação.
Cada resposta certa vale 1 valor e cada resposta errada desconta 0,25 valores.

Questão 1. Seja $\mathscr{R} = \mathscr{R}_1 \cup \mathscr{R}_2$ uma região do plano, com $\mathscr{R}_1$ e $\mathscr{R}_2$ regiões disjuntas simétricas relativamente ao eixo das ordenadas. Se $\iint_{\mathscr{R}_1} y\, d(x,y) = 3$ então

- ○ $\iint_{\mathscr{R}} y\, d(x,y) = 0$
- ○ $\iint_{\mathscr{R}_2} y\, d(x,y) = -3$
- ○ $\iint_{\mathscr{R}} y\, d(x,y) = 6$
- ○ nenhuma das anteriores

Questão 2. Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função de classe $\mathscr{C}^1$ cujas curvas de nível são retas horizontais e seja $\mathscr{S} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + y^2 = 1\}$. Os extremos de $f_{|\mathscr{S}}$

- ○ ocorrem nos pontos $(1,1)$ e $(1,-1)$
- ○ não existem
- ○ ocorrem nos pontos $(0,0)$ e $(2,0)$
- ○ nenhuma das anteriores

Questão 3. O integral que permite obter o comprimento do arco da parábola definida pela equação $y = 1 - x^2$ entre os pontos de coordenadas $(0,1)$ e $(1,0)$ é

- ○ $\int_0^1 (1-t^2)\, dt$
- ○ $\int_0^1 \sqrt{1+4t^2}\, dt$
- ○ $\int_0^1 \sqrt{1+t^2}\, dt$
- ○ $\int_0^1 \sqrt{t-t^2+t^4}\, dt$

Questão 4. As coordenadas esféricas do ponto cujas coordenadas cartesianas são $(1,1,1)$ são

- ○ $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{6})$
- ○ $(\sqrt{3}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$
- ○ $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4})$
- ○ $(\sqrt{3}, \frac{\pi}{4}, \operatorname{arctg}\sqrt{2})$

Questão 5. Trocando a ordem de integração, tem-se que $\int_1^e \int_0^{\ln x} \operatorname{sen} y^2\, dy\, dx$ é igual a

- ○ $\int_0^1 \int_{e^y}^e \operatorname{sen} y^2\, dx\, dy$
- ○ $\int_0^e \int_0^e \operatorname{sen} y^2\, dx\, dy$
- ○ $\int_0^{\ln x} \int_1^e \operatorname{sen} y^2\, dx\, dy$
- ○ nenhuma das anteriores

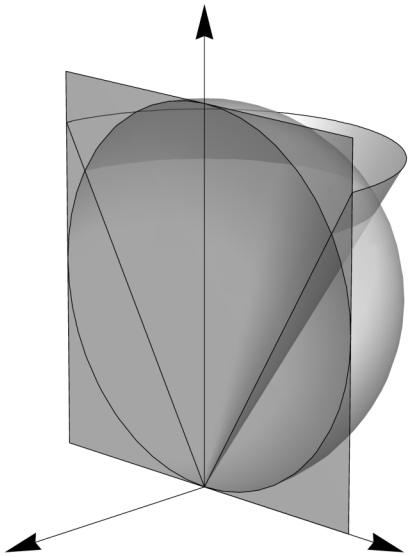
Questão 6. O integral $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^1 \rho\ dz\, d\rho\, d\theta$ pode ser representado por

- ○ $\int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^{\frac{1}{\cos\phi}} r \operatorname{sen}\phi\ dr\, d\phi\, d\theta + \int_0^{2\pi} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{1}{\operatorname{sen}\phi}} r \operatorname{sen}\phi\ dr\, d\phi\, d\theta$
- ○ $\int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^{\frac{1}{\cos\phi}} r^2 \operatorname{sen}\phi\ dr\, d\phi\, d\theta + \int_0^{2\pi} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{1}{\operatorname{sen}\phi}} r^2 \operatorname{sen}\phi\ dr\, d\phi\, d\theta$
- ○ $\int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\sqrt{2}} r^2 \operatorname{sen}\phi\ dr\, d\phi\, d\theta$
- ○ nenhuma das anteriores

III

As respostas à questão deste grupo devem ser dadas na folha de enunciado sem qualquer justificação

Questão 1. [4 valores] Seja $\mathscr{S} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \leq 0,\ 3x^2 + 3y^2 \leq z^2,\ x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 1\}$.



a) Legende a figura identificando a equação de cada uma das três superfícies que limitam a região $\mathscr{S}$.

b) Usando coordenadas cartesianas, escreva uma expressão integral que permita calcular o integral $\iiint_{\mathscr{S}} (x + y)\, d(x, y, z)$.

c) Usando coordenadas cilíndricas ou esféricas, escreva uma expressão integral que permita calcular o volume de $\mathscr{S}$.

As respostas à questão deste grupo devem ser dadas na folha de teste e devem ser convenientemente justificadas.

Questão 1. [4 valores] Determine, caso existam, o mínimo e o máximo da função $f(x,y) = xy + x - y - 1$ no conjunto $\mathscr{A} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Questão 2. [4 valores] Considere a função f, real de duas variáveis reais, definida por $f(x,y) = y\cos x^2$ no conjunto $\mathscr{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq 2,\ y^2 \leq x \leq 4\}$.

a) Faça um esboço de $\mathscr{D}$.

b) Usando um integral duplo iterado, exprima $\iint_{\mathscr{D}} f(x,y)\, d(x,y)$.

c) Exprima, novamente, $\iint_{\mathscr{D}} f(x,y)\, d(x,y)$ trocando a ordem de integração que apresentou na alínea anterior.

d) Calcule $\iint_{\mathscr{D}} f(x,y)\, d(x,y)$.